

写在前面：

这份笔记是我综合作业、PPT最后整理出的内容。内容比较多，可能不适合速通的同学（含较多低概率考到的知识点）。希望可以给想冲高分的同学一些参考与查漏补缺。

游云

2026.7

本人最终 96.8/100, Rank 1/126 (2026春).

第一章

卷子做完之后, 检查一遍分母

的讨论!

一. $\delta(t)$ 相关性质考查

1. 性质

常用, 优先考虑这个性质简化运算.

① 抽样特性: $\int_a^b f(t) \delta(t-t_0) dt = \begin{cases} f(t_0), & a < t_0 < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \rightarrow$ 冲激时刻 t_0 被捕获.

② 相乘性质: $f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0) \cdot \delta(t-t_0)$ 不要掉 $\delta(t-t_0)$.

无积分, 消不掉 δ 项.

最终结果出现含 $\delta(t)$ 时, 留意是否用该性质化简.

2. $\delta(t)$ 的复合函数:

$$\delta(g(t)) = \sum_i \frac{\delta(t-t_i)}{|g'(t_i)|}, \quad t_i \text{ 是 } g(t) \text{ 的零点}$$

eg. $\delta(t^2-4): t_i = \pm 2$

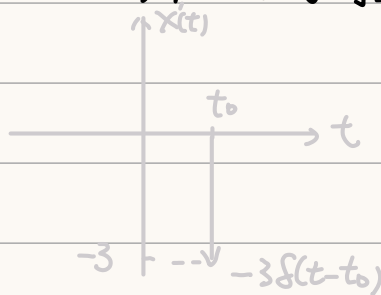
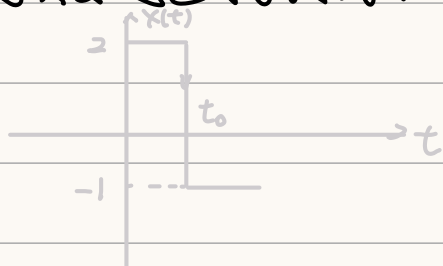
$$\delta(t^2-4) = \frac{\delta(t-2)}{|2 \times 2|} + \frac{\delta(t+2)}{|2 \times (-2)|} = \frac{1}{4} [\delta(t-2) + \delta(t+2)]$$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta'(t-t_0) dt = -f'(t_0)$

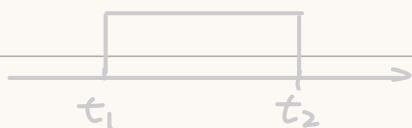
二. 信号的时域变换

1. 注意各种“左加右减”是对 t 而言的, 不是对整体括号内部分.

2. 信号突变处也有导数. 导数为 $a\delta(t-t_0)$, a 为时间自然流动方向信号的突变值.



3. $u(t-t_1) - u(t-t_2)$ 可以被视为一个窗函数. 若与之相乘的函数仅在 (t_1, t_2) 内值不为 0.

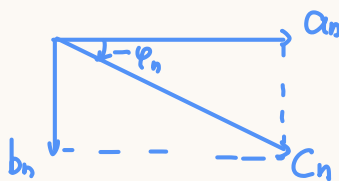


大多时候应用这个现实意义很好做.

三. 正交性与完备性

1. 正交性: 证对 $\forall i \neq j, \int_a^b f_i(t) f_j(t) dt = 0$; $i=j$ 时不为 0.

2. 完备性: 不完备反例: $\exists \varphi(t)$, 其与函数集中每个函数都正交
即对 $\forall f_i(t), \int_a^b \varphi(t) f_i(t) dt = 0$



$$F_n = \frac{1}{2}(a_n - j b_n)$$

四. 傅里叶级数 (CFS)

1. 公式: $F_n = \frac{1}{T_1} \int_{T_1} f(t) e^{-j n \omega_1 t} dt$ (双边谱) $\longrightarrow f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{j n \omega_1 t}$

C_n 一般由 a_n, b_n 经过三角变换得到. $a_n = \frac{2}{T_1} \int_{T_1} f(t) \cos n \omega_1 t dt$

↳ 非负的. 负值 $\Rightarrow C_n$ 取正, 相位 $+\pi$.

2. Notice

$C_n = 2|F_n|$ (单边谱)
 $C_0 = F_0$

↳ F_n 是双边谱, 实数或复数. C_n 是单边谱, 只讨论非负数

① 在积分过程中(级)可能出现 n 出现在分母的情况, 需要对其加以讨论

② 与其把 $e^{-j n \omega_1 t}$ 拆了再化化和差, 不如把前面的三角函数拆成指数, 积分更方便.

③ FS 也有与 FT 相似的时间. 频域. 翻转

$$x(t-t_0) \longleftrightarrow F_n e^{-j(n\omega_1)t_0}$$

$$x(t) \cdot e^{j(m\omega_1)t} \longleftrightarrow F_{n-m}$$

$$x(-t) \longleftrightarrow F_{-n}$$

④ 三角函数的 FS 简单求法: 直接拆.

$$\begin{aligned} x(t) = \cos 4t + \sin 6t &= \frac{e^{j4t} + e^{-j4t}}{2} + \frac{e^{j6t} - e^{-j6t}}{2j} \\ &= \frac{j}{2} e^{-j6t} + \frac{1}{2} e^{-j4t} + \frac{1}{2} e^{j4t} + \frac{1}{2j} e^{j6t} \end{aligned}$$

⑤ 题前观察: 信号是否有以下特点

I. 横轴上方面积 = 下方 $\Rightarrow$ 直流分量 $a_0 = 0$

II. 偶函数 $\Rightarrow b_n = 0$

V. 偶函数 $f(t) = f(t + \frac{T}{2})$

III. 奇函数 $\Rightarrow a_n = 0$

(FS 不含奇次谐波)

IV. 奇谐波函数 $\Rightarrow a_{偶} = b_{偶} = 0$ (傅里叶级数不含偶次谐波)

$f(t) = -f(t + \frac{T}{2})$ $\hookrightarrow$ 判断: 取 $(0, \frac{T}{2})$ 部分, 想象其先平移 $\frac{T}{2}$ 个单位, 再正负翻转, 是否刚好是 $(\frac{T}{2}, T)$ 的波形

⑥ 频谱分析: $C_n \Rightarrow$ 先整理成 $f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$ 形式, 再画 C_n / φ_n 的离散谱线, $\hookrightarrow$ 要保证大于 0

横坐标为 $n\omega_1$, $n=0, 1, 2, 3, \dots$

$F_n \Rightarrow$ 先整理成 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$ 的形式,

再画 F_n 的离散谱线, 横坐标为 $n\omega_1$, $n = \dots, -1, 0, 1, 2, \dots$

⑦ 求 F_n 时 要单独讨论 $n=0$!

五. 傅里叶变换 (CFT)

求频谱函数 = 求 $F(\omega)$

1. 知识:

① 定义式 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

② 常用的 FT (对称性表有用)

I. 方波: $E, |t| < \frac{\tau}{2} \xrightarrow{F} E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$ 可写作 $E[\mathcal{U}(t+\frac{\tau}{2}) - \mathcal{U}(t-\frac{\tau}{2})]$

II. 三角波: $1 - \frac{|t|}{\tau}, |t| < \tau \xrightarrow{F} \tau \text{Sa}^2(\frac{\omega\tau}{2})$ $[1 - \frac{|t|}{\tau}] [\mathcal{U}(t+\tau) - \mathcal{U}(t-\tau)]$

III. 双边指数: $e^{-a|t|} \xrightarrow{F} \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$

IV. 单边指数: $e^{-at} \mathcal{U}(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega}$ $e^{-at} \mathcal{U}(t)$

③ 常用性质 (请回想): $f(t)e^{at} = f(t)e^{-j(ja)t} \xrightarrow{F} F(\omega + ja)$

时移, 频移, 复频移, 积分, 时域微分, 频域微分, P 度变换, 卷积

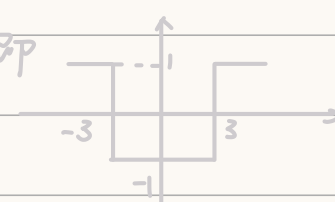
对称: $F(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi f(-\omega)$

$tf(t) \xrightarrow{F} jF'(\omega)$

2. Notice

① 关于奇异函数的 FT

I. 某些奇异函数可以化简

$\text{sgn}(t^2 - 9) = \begin{cases} 1, & t^2 - 9 > 0 \\ -1, & t^2 - 9 < 0 \end{cases}$ 即 

$\therefore -\frac{1}{2}[\text{sgn}(t^2 - 9) - 1] \Rightarrow$



(此为方波)

II. 某些奇异函数存在一些“显而易见”的外性质.

如 $u(at - b) = u(t - \frac{b}{a})$. u 函数并不在乎 t 的增速

② 复杂信号的FT实质上就是用各种方法凑回简单(已知)信号.

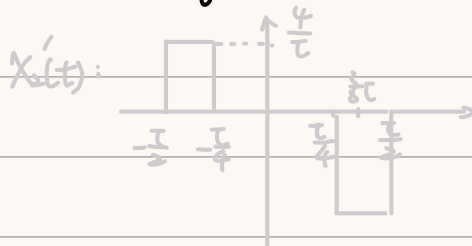
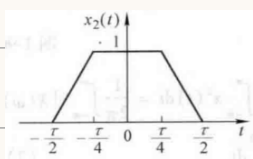
I. 时移, 缩放 (体现为平移, 复制, 缩放)

II. 微分性质 $f'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} j\omega F(\omega)$: 题给反求的积分好求

已知 $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 1$

$\Rightarrow f'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} j\omega$

III. 积分性质 $\int_{-\infty}^t f(t)dt \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega} F(\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$: 题给反求的导数好求.



$$E = \frac{4}{\tau} \quad \tau' = \frac{\tau}{4}$$

试着再求一次导.

(此为冲激函数处理)

$$x_2'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2} \frac{\tau}{4}\right) \left[e^{j\frac{3}{8}\tau\omega} - e^{-j\frac{3}{8}\tau\omega} \right]$$

$$= \frac{\sin(\frac{1}{8}\tau\omega)}{\frac{\tau}{8}\omega} \cdot 2j \sin(\frac{3}{8}\tau\omega)$$

$$= \frac{16j}{\tau\omega} \sin(\frac{1}{8}\tau\omega) \sin(\frac{3}{8}\tau\omega)$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{16}{\tau\omega^2} \sin(\frac{1}{8}\tau\omega) \sin(\frac{3}{8}\tau\omega) + \pi \times 0 \times \delta(\omega)$$

$$= \frac{16}{\tau\omega^2} \sin(\frac{1}{8}\tau\omega) \sin(\frac{3}{8}\tau\omega)$$

IV. 变频移位性质: $e^{at} \cdot f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega + ja)$: 出现了 e^{at} 形式.

$$f'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} j\omega$$

$$\Rightarrow e^{-3t} f'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} j[\omega + j(-3)] = j\omega + 3$$

V. 频域微分: $tf(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} jF'(\omega)$: 信号出现了 $tf(t)$ 形式.

$$X(2t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} X(\frac{\omega}{2})$$

$$\Rightarrow tX(2t) \xrightarrow{\mathcal{F}} j \left[\frac{1}{2} X(\frac{\omega}{2}) \right]' = \frac{j}{4} X'(\frac{\omega}{2})$$

VI. 卷积 $x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{F}[x_1(t)] \cdot \mathcal{F}[x_2(t)]$

这个比较明显, 看卷积符就行.

③求反变换 IFT

I. 方法思路

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{定义法 } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ \text{利用对称性} \end{array} \right.$$

II. 对于 $|X(\omega)|$ 与 $\varphi(\omega)$ 分别给出的 $X(\omega)$: 考虑运用 FT 时移性质.

由于时移: $X(t+t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) \cdot e^{j\omega t_0}$.

对于 $F(\omega) = |F(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$: 设 $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} |F(\omega)|$

$f(t+t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} |F(\omega)| e^{j\omega t_0} \xrightarrow{\text{令 } \varphi(\omega) = \omega t_0} F(\omega)$.

即 $F(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f(t+t_0)$, $t_0 = \frac{\varphi(\omega)}{\omega}$

即先求 $|X(\omega)|$ 逆变换 $f(t_0)$, 再求 $t_0 = \frac{\varphi(\omega)}{\omega}$, $f(t+t_0)$ 为所求

(but 这个方法仅在 $t_0 = \frac{\varphi(\omega)}{\omega}$ 为常数时才可用, 适用性较弱)

正常方法: $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$, 然后用上述方法思路.

④周期函数的 FT $\rightarrow$ 会有 $\delta(t)$ 量

I. 牢记公式 $X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot \delta(\omega - n\omega_0)$ $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

II. 可化成三角的有简便公式:

可化成三角不用上面的公式

$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ 很简便.

$\mathcal{F}[\sin \omega_0 t] = j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$

六. 卷积

1. 含 $\delta(t)$ 比较简单. 利用 $x(t-t_1) * \delta(t-t_2) = x(t-t_1-t_2)$

任意函数卷积 $\delta(t-t_0)$, 实质上是把函数右移 t_0 个单位.

2. 普通函数:

① 利用公式 $x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t-\tau) d\tau$

讨论 t 使得 $x_1(\tau)$, $x_2(t-\tau)$ 均不为 0 的 τ 区间作为积分上下限.

② 利用 FT & IFT

eg. $x(t) = e^{-2t} u(t)$, $h(t) = e^{-3t} u(t)$, 求 $y(t) = x(t) * h(t)$

利用 $\mathcal{F}[x(t) * h(t)] = \mathcal{F}[x(t)] \cdot \mathcal{F}[h(t)]$

$\mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}[e^{-2t} u(t)] = \frac{1}{2+j\omega}$ (单边指数信号)

$\mathcal{F}[h(t)] = \mathcal{F}[e^{-3t} u(t)] = \frac{1}{3+j\omega}$

$\therefore \mathcal{F}[y(t)] = \frac{1}{2+j\omega} \cdot \frac{1}{3+j\omega} \xrightarrow{\text{拆项}} \frac{A}{2+j\omega} + \frac{B}{3+j\omega}$

$3A + A j\omega + 2B + B j\omega = 1$

$\Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$

$\therefore \frac{1}{2+j\omega} - \frac{1}{3+j\omega} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} y(t)$

$y(t) = [e^{-2t} - e^{-3t}] u(t)$

③ 微/积分处理: $\frac{d}{dt}[x(t) * h(t)] = x'(t) * h(t) = x(t) * h'(t)$ 求导比求冲激函数处理.

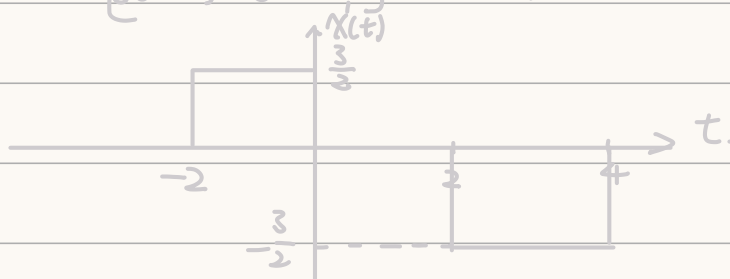
eg: $x_1(t) = \begin{cases} 2, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $x_2(t) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$ $x(t) = x_1(t) * x_2(t)$

法1: 讨论(略)

不要忘记这个方法. 求个导可能更好做.

法2: $x'(t) = x_1'(t) * x_2(t)$, $x_1'(t) = 2\delta(t+2) - 2\delta(t-2)$

$= 2[\delta(t+2) - \delta(t-2)] * x_2(t)$



$\therefore x(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ \frac{3}{2}(t+2), & -2 \leq t < 0 \\ 3, & 0 \leq t < 2 \\ 3 - \frac{3}{2}(t-2) = 6 - \frac{3}{2}t, & 2 \leq t < 4 \\ 0, & t \geq 4 \end{cases}$

七. 零知识:

1. 带宽: 令 $F(\omega)=0$ 的第1个正频率. $\rightarrow$ 原函数.

2. 近似: 最佳系数 $C_i = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f_i(t) \cdot f(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} [f_i(t)]^2 dt}$ 从拉代来看, $C_i = \frac{\langle f_i(t), f(t) \rangle}{\langle f_i(t), f_i(t) \rangle}$

$\rightarrow f_i(t)$: 用于近似的函数

$$f(t) \approx C_i \cdot f_i(t)$$

3. 奇偶虚实性:

偶信号	$\xrightarrow{FT}$	实偶
(实) 奇信号		虚奇

一般信号
(折成偶+奇) 实部偶, 虚部奇.

4. 卷积的性质.

① 时移: $x_1(t) * x_2(t) = y(t)$

$$x_1(t-t_1) * x_2(t-t_2) = x_1(t) * x_2(t)$$

$$\Rightarrow x_1(t-t_1) * x_2(t-t_2) = y(t-t_1-t_2)$$

② 微/积分: 对 $y(t)$ 微/积分相当于对 $x_1(t), x_2(t)$ 其中一个求微/积分.

③ 与 $\delta(t)$: $x(t-t_1) * \delta(t-t_2) = x(t-t_1-t_2)$

④ 与 $u(t)$: $x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

第二章 错题

1. 信号 $x(t) = \sum_{k=0}^5 (0.5)^k \sin(k\pi t)$, 以 $T = 0.25$ 的采样间隔对 $x(t)$ 采样, 得到离散序列, 求 $x(t)$ 的频谱函数 $X(\omega)$ 。(5 分)
2. 判断此采样是否发生混叠, 并说明理由。(5 分)

(1) 周期信号求 FT. 利用公式.

$$\mathcal{F}(\sin \omega_0 t) = \frac{1}{2j} [\mathcal{F}(e^{j\omega_0 t}) - \mathcal{F}(e^{-j\omega_0 t})]$$

$$= \frac{1}{2j} [2\pi \delta(\omega + \omega_0) - 2\pi \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{\pi}{j} [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

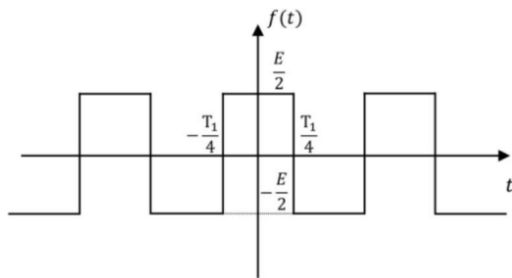
$$\therefore x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \sum_{k=0}^5 (0.5)^k \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

(2) $\omega_m = 5\pi$.

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 8\pi. \Rightarrow \omega_s < 2\omega_m, \text{ 会有频率混叠.}$$

[FS]

某周期函数 $f(t)$ 图像如图所示:



1. 求该信号的傅里叶级数的系数 a_0 , a_n , b_n , 并给出 $f(t)$ 的傅里叶展开式; (5 分)
2. $f_1(t) = 0.5E + f(t)$, 对 $f_1(t)$ 以采样间隔 T_s 采样得 $f_s(t)$, 求其频谱密度函数 $F_s(\omega)$, 并画出其频谱密度曲线 (不考虑相位); (10 分)
3. 根据 $F_s(\omega)$ 和频谱图, 阐述采样间隔 T_s 对 $F_s(\omega)$ 的影响。(5 分)

1. 上下面积相等 $\Rightarrow a_0 = 0$

偶函数 $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{T_1} f(t) \cdot \cos n\omega_1 t dt$$

$$= \frac{2}{T_1} \left(\int_{-\frac{T_1}{4}}^{\frac{T_1}{4}} \frac{E}{2} \cos n\omega_1 t dt - \int_{\frac{T_1}{4}}^{\frac{3T_1}{4}} \frac{E}{2} \cos n\omega_1 t dt \right)$$

$$= \frac{E}{T_1} \left(\frac{\sin n\omega_1 t}{n\omega_1} \Big|_{-\frac{T_1}{4}}^{\frac{T_1}{4}} - \frac{\sin n\omega_1 t}{n\omega_1} \Big|_{\frac{T_1}{4}}^{\frac{3T_1}{4}} \right)$$

$$= \frac{E}{n \cdot 2\pi} \left(\sinh n \frac{\pi}{2} - \sin \left(-\frac{\pi}{2} n \right) - \sinh n \frac{3\pi}{2} + \sin n \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{2E}{n\pi} \sinh \frac{n\pi}{2} = E \operatorname{Sa} \left(\frac{n\pi}{2} \right).$$

$$\therefore f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} E \operatorname{Sa} \left(\frac{n\pi}{2} \right) \cdot \cos(n\omega_1 t).$$

2. $F_n = \frac{E}{2} \operatorname{Sa} \left(\frac{n\pi}{2} \right)$

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_k \delta(\omega - k\omega_1)$$

$$F_s(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_k \delta(\omega - k\omega_1 - m\omega_s)$$

$$\text{其中 } F_k = \begin{cases} \frac{E}{2} \operatorname{Sa} \left(\frac{k\pi}{2} \right), & k \neq 0 \\ \frac{E}{2}, & k = 0 \end{cases}$$

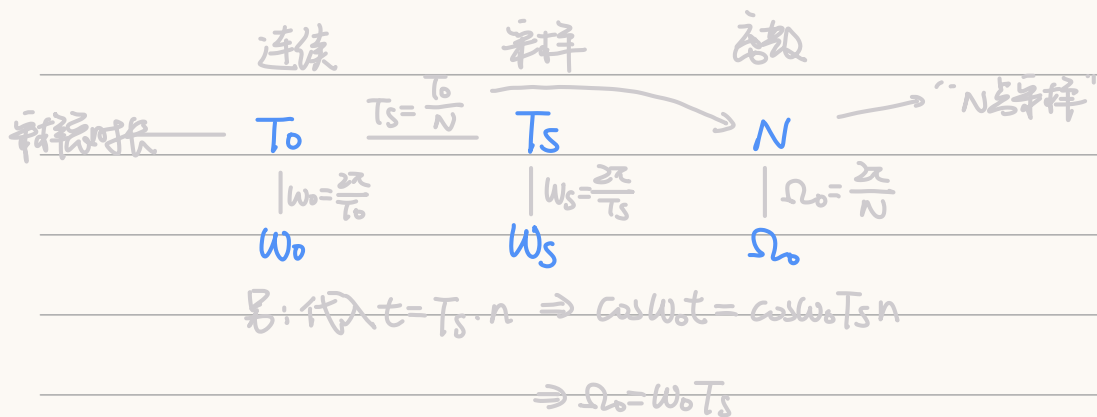
3. $T_s \downarrow \Rightarrow \omega_s \uparrow$, 频谱副本间隔变大, 不易混叠, 幅度按 $1/T_s$ 增大.

$T_s \uparrow \Rightarrow \omega_s \downarrow$, 变小, 易混叠, 减小.

第二章 离散傅氏变换

一. 采样

1. 参数间的换算



2. 采样的部分不常用公式

① 时域理想采样的频域: $F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s)$ } 这里的 ω_s, ω_0 定义与上面一致.

② 频域理想采样的时域: $f_p(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t - nT_0)$ }

③ 周期延拓后的频域:

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0) \rightarrow \text{求周期信号的频谱.}$$

$$= \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0) \rightarrow \text{求非周期信号周期延拓的频谱.}$$

非周期信号的FT, 代入 $\omega = n\omega_0$.

3. 香农定理

时域: $\omega_s \geq 2\omega_m \rightarrow \omega_m$ 是 $f(t) \xrightarrow{F} F(\omega)$ 中, $F(\omega)$ 占据的最大频率.

频域: $f \leq \frac{1}{2t_m} \rightarrow t_m$ 是 $F(\omega) \xrightarrow{F^{-1}} f(t)$ 中, $f(t)$ 占据的最大时间.

↓

注意是对哪一域采样, 不要用错公式.

二. 离散序列

1. 周期性

判断正弦序列 $\sin(\Omega_0 n + \phi_0)$ 的周期性:

$$N = \frac{2\pi}{\Omega_0} k \rightarrow k \text{ 为使 } N \text{ 为整数的最小整数. 表示“连续包络线走过的完整周期数”}$$

需要是有理数, 序列才有周期性

离散序列的数字角频率具有周期性. (Ω 与 $\Omega + 2n\pi$ 表示同一个离散频率)

2. 卷积和.

① 具体数字: 小学乘法法.

② 抽象函数: DTFT, DFT(FFT), Z变换.

I. DTFT 最好用: 无限长, 频域好算的

eg. $y(n) = x(n) * h(n)$, $x(n) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\pi n}{3}}{\pi n} , & n \neq 0 \\ \frac{1}{3} , & n = 0 \end{cases}$

这个记一下, 很常见.

由 $\frac{\sin \Omega_c n}{\pi n} \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \begin{cases} 1, |\Omega| < \Omega_c \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ $h(n) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\pi n}{2}}{\pi n} , & n \neq 0 \\ \frac{1}{2} , & n = 0 \end{cases}$

(证明略)

$$\Rightarrow \text{DTFT}(x(n)) = \begin{cases} 1, |\Omega| < \frac{\pi}{3} \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad \text{DTFT}(h(n)) = \begin{cases} 1, |\Omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y(\Omega) = \begin{cases} 1, |\Omega| < \frac{\pi}{3} \\ 0, \text{其他} \end{cases} \Rightarrow y(n) = x(n) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\pi n}{3}}{\pi n} , & n \neq 0 \\ \frac{1}{3} , & n = 0 \end{cases}$$

II. DFT 好用: 有限长, 需要数字运算的.

III. Z变换好用: 发散(不满足DTFT绝对可和)的无限序列.

感觉不会考, 严重超纲了.

eg. $h(n) = \begin{cases} \alpha^n , & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ $x(n) = \begin{cases} \beta^{n-n_0} , & n \geq n_0 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

由于假设 $|\beta| < 1$, $x(n)$ 不一定绝对可和.

(讲义甚至没介绍

Z变换的卷积性质)

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n z^{-n} = \frac{1 - (\frac{\alpha}{z})^N}{1 - \frac{\alpha}{z}} , \quad |\frac{\alpha}{z}| < 1$$

$$X(z) = \sum_{n=n_0}^{\infty} \beta^{n-n_0} z^{-n} = \frac{1}{z^{n_0} - \beta z^{n_0-1}} , \quad |\frac{\beta}{z}| < 1$$

$$Y(z) = \frac{[1 - (\frac{\alpha}{z})^N] z^{-n_0}}{(1 - \frac{\alpha}{z})(1 - \frac{\beta}{z})}$$

$$\text{分母裂项: } P(z) = \frac{1}{(1 - \frac{\alpha}{z})(1 - \frac{\beta}{z})} = \frac{1}{\alpha - \beta} \left(\frac{\alpha}{1 - \frac{\alpha}{z}} - \frac{\beta}{1 - \frac{\beta}{z}} \right)$$

$$\text{由 } \alpha^n u(n) \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{\alpha}{z}} :$$

$$P(n) = \frac{1}{\alpha - \beta} (\alpha \cdot \alpha^n u(n) - \beta \cdot \beta^n u(n))$$

$$= \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u(n).$$

$$Y(z) = (z^{-n_0} - \alpha^N z^{-N-n_0}) P(z).$$

$$\text{时移: } p(n-k) \xleftrightarrow{z} P(z) e^{-k}$$

$$\Rightarrow y(n) = \frac{\alpha^{n-n_0+1} - \beta^{n-n_0+1}}{\alpha - \beta} u(n-n_0) - \alpha^N \frac{\alpha^{n-n_0-N+1} - \beta^{n-n_0-N+1}}{\alpha - \beta} u(n-n_0-N)$$

3. 序列的相位, 翻转.

eg. 序列 $x(n) = \{1, 3, 2, 1\}$: 求 $x_1(n) = 0.5 x((n-3))_4 R_4(n)$

$\uparrow$
 $n=0$

$x_2(n) = 2 x((-n))_4 R_4(n)$

由于存在取模, 可以先周期延拓一下, 再取值

$$x(n) = \{ \dots, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, \dots \}$$

$\uparrow$
 $n=0$

① $x_1(n)$ 相当于对 $x(n)$ 周期移位了 3 位后, 幅度 $\times 0.5$. (左加右减)

$$x((n-3))_4 R_4(n) = \{3, 2, 1, 1\}$$

$$x_1(n) = \left\{ \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$$

② $x_2(n)$ 相当于翻转后幅值 $\times 2$.

$$x(-n) = \{ \dots, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, \dots \}$$

$\uparrow$
 $n=0$

($n=0$ 不变,
两边互换)

$$x(-n)_4 R_4(n) = \{1, 1, 2, 3\}. \quad x_2(n) = \{2, 2, 4, 6\}.$$

三. DFS

正变换有 $\frac{1}{N}$

1. 公式. $x(n) \xrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-jk\Omega_0 n}$ 计算出的 $X(k\Omega_0)$, $x(n)$ 全为 $0 \sim N-1$ 的值.

$$X(k\Omega_0) \xrightarrow{\text{IDFS}} x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$$

2. 三角形式 DFS (类似 CFS): 对照 $x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$ 的公式.

3. 需要先检查离散信号是否有周期性, 无周期性则无 DFS.

(三角: $\frac{2\pi}{\Omega_0}$ 有整数?)

(DFS, DTFT 通用: 信号或频谱 { 周期: DFS. $X(k\Omega_0)$
非周期/有限长: DTFT. $X(\Omega)$ })

4. 具体求值题的化简不要偷懒, 最终对 $X(k\Omega_0)$ 的每个 $k (0 \sim N-1)$ 最好有一个对应值.

5. 当一系列的 $x(n)$ 值一致时, $X(k\Omega_0)$ 求和式会构成等比数列.

等比数列一定要注意讨论 $q=1$ (分母=0 问题).

$$x(n-m) \xrightarrow{\text{DFS}} e^{-jk\Omega_0 m} X(k\Omega_0).$$

四. DTFT

1. 公式. $x(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n}$

$$X(\Omega) \xrightarrow{\text{IDTFT}} x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

2. 常用等比数列求和, 同样需要讨论公比是否可为 1

3. IDTFT 要么公式算, 要么用常用变换对.

$$\frac{\sin \Omega_c n}{\pi n} \xrightarrow{\text{DTFT}} \begin{cases} 1, & |\Omega| < \Omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$a^n u(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{1 - ae^{j\Omega}} \quad |a| < 1$$

频谱特征: 必定对 Ω 以 2π 为周期

4. 虚实变换特性.

$$\text{当 } x(n) \text{ 为实序列} \Rightarrow \begin{cases} \text{偶部 } x_e(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} \text{实部 } X_R(\Omega) \\ \text{奇部 } x_o(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} \text{虚部 } jX_I(\Omega) \end{cases}$$

这个与CFT同理.

5. 利用DTFT解差分方程: (第二章例题Part 7)

两边同取DTFT, 解方程后再逆变换解回 $y(n)$.

五. DFT

1. 公式:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad n=0, 1, \dots, N-1$$

逆变换有 $\frac{1}{N}$

2. 求和也常用等比数列求和. 注意讨论分母为0.

3. 等间隔旋转因子: $\sum_{n=0}^{N-1} e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \begin{cases} 0, & k \neq 0 \\ N, & k = 0. \end{cases}$

讨论 $k=0$ 易错.

4. 共轭性质:

14. 假定给定一个计算复值序列 $x(n)$ 的 DFT 程序, 如何利用这个程序计算 $X(k)$ 的 DFT 反变换?

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

$$x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*(k) \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}.$$

$$= \frac{1}{N} \text{DFT}(X^*(k))$$

5. 矩阵形式

$$W_n = e^{-j \frac{2\pi}{N} n}$$

除了 n, k 以外的部分.

以 $N=4$ 为例:

$$\text{DFT} \quad \begin{pmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{pmatrix}$$

$$\text{IDFT:} \quad \begin{pmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^{-1} & W_4^{-2} & W_4^{-3} \\ W_4^0 & W_4^{-2} & W_4^{-4} & W_4^{-6} \\ W_4^0 & W_4^{-3} & W_4^{-6} & W_4^{-9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{pmatrix}$$

6. 圆周卷积

① DFT: $x(n) \otimes h(n) = \text{IDFT}(X(k) \cdot H(k))$

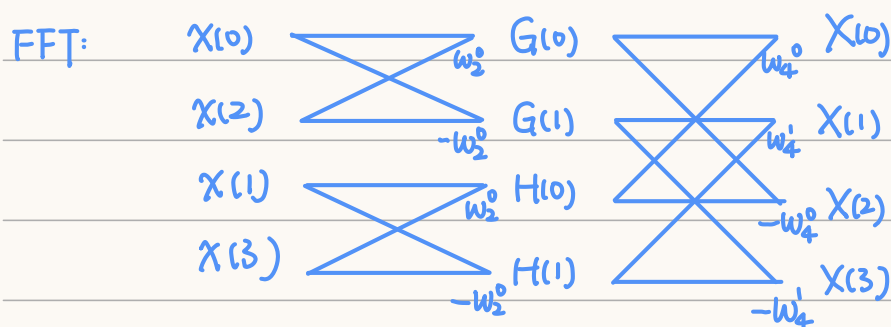
② 直接卷: $y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \cdot h((n-m)_N)$

六. “求频谱” $X(n)$.

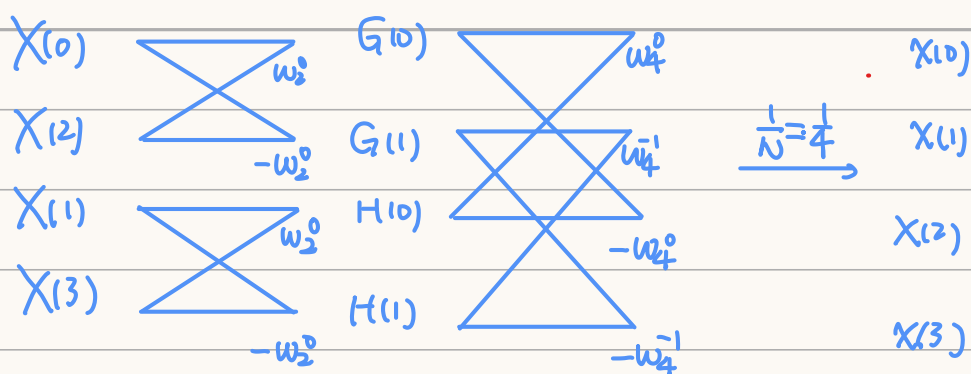
$\begin{cases} x(n) \text{ 是周期序列} \rightarrow \text{DFS} \\ x(n) \text{ 是非周期序列} \rightarrow \text{DTFT} \\ \text{一般没明确说的话, 不用 DFT.} \end{cases}$

七. FFT.

看一下 $N=4$ 变换:



IFFT.



1). Z变换

1. 公式: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n}$ $\rightarrow$ 双边. 单边: 从 $n=0$ 开始累加.

2. 收敛域: 等比数列收敛的 z 范围. $z = e^{sT}$ (z 与 s 拉氏).

eg. 求 $x(n) = a^n u(n)$ 的 Z 变换.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}}$$

$x(n)=0, n<0$ 要使其收敛: $|\frac{a}{z}| < 1$ 即 $|z| > |a|$

3. 因果序列单边 Z 变换与双边 Z 变换相同.

九. 卷积性质.

1. CFT:

$$f_1(t) * f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

$$f_1(t) f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

2. DFS:

$$x(n) \otimes h(n) \xrightarrow{\text{DFS}} N \cdot X(k\Omega_0) H(k\Omega_0)$$

$$x(n) \cdot h(n) \xrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0) \cdot H(k\Omega_0)$$

周期序列

3. DTFT:

$$x(n) * h(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\Omega) \cdot H(\Omega)$$

4. DFT:

有限长序列, N点卷积

$$x(n) \otimes h(n) \xrightarrow{\text{DFT}} X(k) \cdot H(k)$$

$$x(n) \cdot h(n) \xrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N} X(k) \otimes H(k)$$

十. 对偶关系.

离散 $\Leftrightarrow$ 周期

连续 $\Leftrightarrow$ 非周期

非零信号 不可能在时域、频域同时严格有限
(但可以同时无限).

十一. 离散内容

1. 差分:
$$\begin{cases} \text{前向: } \Delta X(n) = X(n+1) - X(n) \\ \text{后向: } \nabla X(n) = X(n) - X(n-1) \end{cases} \quad \nabla X(n) = \Delta X(n-1).$$

第二章 错题.

1. $x(n) = \{0.5, 1, 1, 0.5\}$, 求 $x(n)$ 和 $x(n-1)$ 的 6 点圆周卷积为_

注意: 由于是 6 点卷积, 移位前要先补 0. 而非圆周移位.

$$x(n) = \{\frac{1}{2}, 1, 1, \frac{1}{2}, 0, 0\} \rightarrow \text{补为 6 位}$$

$$x(n-1) = \{0, \frac{1}{2}, 1, 1, \frac{1}{2}, 0\}$$

6 点圆周:

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \times & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{array}$$

0

$$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad 0 \quad 0$$

$$\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1 \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad 0$$

$$\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1 \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad 0$$

$$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad 0 \quad 0$$

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & \frac{1}{4} & 1 & 2 & \frac{5}{2} & 2 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \Delta \end{array}$$

(11 位)

↑ 注意格式: 再相加:

$$\begin{array}{cccccc} 0 & \frac{1}{4} & 1 & 2 & \frac{5}{2} & 2 \end{array}$$

$$+ \begin{array}{cccccc} 1 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & \frac{1}{2} & 1 & 2 & \frac{5}{2} & 2 \end{array}$$

[周期延拓与采样]

三、(20 分) 已知矩形脉冲信号 $f_0(t)$ 如图 2 所示,

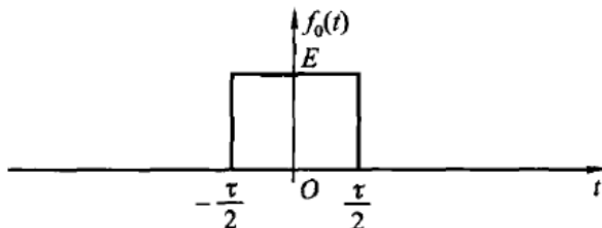


图 2 矩形脉冲信号

1. 求矩形脉冲的频谱 $F_0(\omega)$; (8 分)
2. 对 $f_0(t)$ 以 $T_1 (T_1 > \tau)$ 为周期进行周期延拓, 得到周期矩形脉冲 $f_1(t)$, 求相应的频谱 $F_1(\omega)$; (6 分)
3. 若 $f_1(t)$ 被间隔为 $T_s (T_s \ll \tau)$ 的冲激序列所抽样, 令抽样后的信号为 $f_s(t)$, 求信号 $f_s(t)$ 的傅里叶变换 $F_s(\omega)$ 。(6 分)

矩形如何?

$$1. F_0(\omega) = ET \operatorname{Sa}\left(\frac{T}{2}\omega\right).$$

2. 周期延拓:

$$F_1(\omega) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} \delta(\omega - n\omega_1)$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

$$= \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} ET \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1 T}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1)$$

$$3. F_S(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} F_1(\omega - m\omega_S).$$

$$\omega_S = \frac{2\pi}{T_S}$$

$$= \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} ET \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1 T}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1 - m\omega_S)$$

$$\underline{F_n} = \frac{1}{2} (a_n - j b_n).$$

第三章

一. 各类题目翻译

1. 单位冲激响应: 令 $x(t) = \delta(t)$, $y(t) = h(t)$, 求 $h(t)$. } 单位脉冲响应

2. 单位样值响应: 令 $x(n) = \delta(n)$, $y(n) = h(n)$, 求 $h(n)$.

3. 零状态响应: $y(t) = x(t) * h(t)$ / $y(n) = x(n) * h(n)$

4. 频率响应: $H(\omega) / H(\Omega)$

5. 幅频特性: $|H(\omega)| / |H(\Omega)|$

角频: ω / Ω

幅: 1 1

二. 特征根法 $\rightarrow$ 单位脉冲响应

1. 连续:

① 求特征根 λ_1, λ_2

若 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$: $h(t) = e^{\alpha t} (A_1 \cos \beta t + A_2 \sin \beta t) u(t) + C_0 \delta(t)$

② 设解: $h(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} u(t) + A_2 e^{\lambda_2 t} u(t) + C_0 \delta(t)$.

③ 代入: 集子法. 令 $Dh = ah'' + bh' + Ch$ (解为 λ_1, λ_2)

$$D(e^{\lambda_1 t} u(t)) = (a \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + b e^{\lambda_1 t}) \delta(t)$$

这里求二阶导之前, 需要先代入

$\delta(t)$ ($t=0$), 不然会计算错误.

$$+ (a \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} + b \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + c e^{\lambda_1 t}) u(t)$$

$$= (a \lambda_1 + b) e^{\lambda_1 t} \delta(t) + e^{\lambda_1 t} \delta'(t)$$

$$= (a \lambda_1 + b) \delta(t) + \delta'(t)$$

$$D(\delta(t)) = a \delta'(t) + b \delta'(t) + c \delta(t).$$

④ 比较系数, 求出 A_1, A_2, C_0 .

2. 齐次解:

① 求特征根 λ_1, λ_2

若 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta = r e^{j\theta}$: $h(n) = r^n (A_1 \cos n\theta + A_2 \sin n\theta) u(n) + C_0 \delta(n)$

② 设解: $h(n) = A_1 \cdot \lambda_1^n u(n) + A_2 \cdot \lambda_2^n u(n) + C_0 \delta(n)$.

③ 代入方程: 设左例为 $a y(n) + b y(n-1) + c y(n-2)$

$$h(n-1) = \frac{A_1}{\lambda_1} \lambda_1^n u(n-1) + \frac{A_2}{\lambda_2} \lambda_2^n u(n-1) + C_0 \delta(n-1)$$

$$h(n-2) = \frac{A_1}{\lambda_1^2} \lambda_1^n u(n-2) + \frac{A_2}{\lambda_2^2} \lambda_2^n u(n-2) + C_0 \delta(n-2)$$

$$\text{代入: } A_1 \lambda_1^n \left(a u(n) + \frac{b}{\lambda_1} u(n-1) + \frac{c}{\lambda_1^2} u(n-2) \right) + A_2 \lambda_2^n \left(a u(n) + \frac{b}{\lambda_2} u(n-1) + \frac{c}{\lambda_2^2} u(n-2) \right) + C_0 (a \delta(n) + b \delta(n-1) + c \delta(n-2))$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n \geq 2: a + \frac{b}{\lambda_1} + \frac{c}{\lambda_1^2} = 0 \\ n=1: a + \frac{b}{\lambda_1} \\ n=0: a \\ n < 0: 0 \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$

$$\left(a + \frac{b}{\lambda_1} \right) \delta(n-1) + a \delta(n)$$

④ 比较系数, 求出 A_1, A_2, C_0 .

三. 系统函数. $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$ $H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$

1. 系统函数是单位脉冲响应的傅氏变换.

$$H(\omega) = \text{FT}(h(t))$$

$$H(\Omega) = \text{DTFT}(h(n))$$

2. 主要用处: 任给 $x(t)$, 求 $y(t)$.

四. 理想低通滤波器:

$$H(\omega) = \begin{cases} K e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} \quad (\text{通带内放大倍数为 } K)$$

五. 阶跃响应 $C(t)/C(n)$

$$h(t) = C'(t)$$

$$h(n) = C(n) - C(n-1)$$

六. 无失真传输

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_0} \quad (\text{与低通滤波器相同})$$

七. 已知 $h(n)$, 求 $H(\Omega)$

2. 用计算机对测量的离散数据 $x(n)$ 进行平均处理, 当收到一个测量数据后, 计算机就把这一次输入数据与前三次输入数据进行平均, 要求使用时域分析、频域分析这两种方法, 求解这一运算过程的频率响应 $H(\Omega)$, 注意每种方法都要写出详细步骤和对应的解释。

(20 分, 每个方法各 10 分)

提示: 前三次数据意味着 $x(n-1)$ 、 $x(n-2)$ 和 $x(n-3)$, 四个数据平均后得到输出 $y(n)$ 。
时域分析法令 $x(n) = e^{j\Omega n}$ 可求 $y(n)$; 频域分析法通过对系统差分方程求 Z 变换, 代入 $z = e^{j\Omega}$ 得到频率响应。

就这个题来说,

直接 DTFT 其实最简单.

时域法: 令 $x(n) = e^{j\Omega n}$, 则 $y(n) = H(\Omega) \cdot e^{j\Omega n}$

$$y(n) = \frac{1}{4} (x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3))$$

$$= \frac{1}{4} (e^{j\Omega n} + e^{j\Omega(n-1)} + e^{j\Omega(n-2)} + e^{j\Omega(n-3)})$$

$$= \frac{1}{4} e^{j\Omega n} (1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} + e^{-j3\Omega})$$

$$\Rightarrow H(\Omega) = \frac{1}{4} (1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} + e^{-j3\Omega})$$

频域法: 作 z 变换得到 $H(z)$, 再代入 $z = e^{j\Omega}$.

$$Z(x(n-k)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n-k) \cdot z^{-n} = \sum_{n-k=-\infty}^{+\infty} x(n-k) z^{-[(n-k)+k]} = z^{-k} \cdot Z(x(n))$$

$$Y(z) = \frac{1}{4} (X(z) + z^{-1}X(z) + z^{-2}X(z) + z^{-3}X(z))$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{4} (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

$$\text{代入 } z = e^{j\Omega}: H(\Omega) = \frac{1}{4} (1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} + e^{-j3\Omega})$$

11. 利用 $H(\omega)$ 构造微分方程.

eg. $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$, $x(t) = \sin t + \sin 3t$. 求 $y(t)$.

这里用 $y(t) = x(t) * h(t)$ / $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$

计算量很大.

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$\Rightarrow j\omega Y(\omega) + Y(\omega) = X(\omega)$$

$$\stackrel{\mathcal{F}^{-1}}{\Rightarrow} y'(t) + y(t) = x(t) = \sin t + \sin 3t$$

设 $y(t) = a \sin t + b \cos t + c \sin 3t + d \cos 3t$ (分谐波次数

代入解得 $y(t) = \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{10} \sin 3t - \frac{3}{10} \cos 3t$. 讨论).

九. 系统的“稳定”.

D. 系统是有界输入有界输出 (BIBO) 稳定, 则一定是渐进稳定的。

① BIBO 稳定: $\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty$$

② 渐近稳定: 系统没有输入时, 自然响应是否会衰减至 0.

PPT 中写了, 需要记住: 渐进稳定 $\Rightarrow$ BIBO 稳定

BIBO 稳定 $\nRightarrow$ 渐近稳定

更高阶式.

第三章 错题

1. 连续 LTI 系统 $y''(t) + y'(t) + y(t) = x'(t) + x(t)$, 求系统单位冲激响应。(10 分)

$$\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}j}{2} \quad \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sqrt{2} \ h(t) = e^{\alpha t} (A_1 \cos \beta t + A_2 \sin \beta t) u(t).$$

方法: 抽象化.

$$h'(t) = g'(t) u(t) + g(t) \delta(t) = g'(t) u(t) + g(0) \delta(t).$$

$$h''(t) = g''(t) u(t) + g'(t) \delta(t) + g(0) \delta'(t)$$

$$= g''(t) u(t) + g'(0) \delta(t) + g(0) \delta'(t).$$

$$\text{对照: } \begin{cases} \delta(t): g(0) + g'(0) = 1 \\ \delta'(t): g(0) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} g(0) = 1 \\ g'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{又 } g(0) = A_1,$$

$$g'(t) = \alpha e^{\alpha t} (A_1 \cos \beta t + A_2 \sin \beta t) + e^{\alpha t} (-\beta A_1 \sin \beta t + \beta A_2 \cos \beta t).$$

$$g'(0) = \alpha A_1 + \beta A_2$$

$$\therefore \begin{cases} A_1 = 1 \\ -\frac{1}{2} A_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} A_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

第4章

一. 已知 $|H(j\omega)|^2$ 求 $H(s)$

例4-1: 给定滤波特性的幅度平方函数:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{k^2(1+\omega^2)}{[4+(j\omega+2)^2][4+(j\omega-2)^2]}$$

求具有最小相位特性的滤波器系统函数。

根据 $s=j\omega$: $s^2 = -\omega^2$.

$$H(s)H(-s) = \frac{k^2(1-s^2)}{[4+(s+2)^2][4+(s-2)^2]}$$

极点: $s = -2 \pm 2j, 2 \pm 2j$. $s = -2 \pm 2j \rightarrow H(s)$.

零点: $s = \pm 1$

左侧极点, 零点属于 $H(s)$.

最小相位: $s = -1 \rightarrow H(s)$.

$$\therefore H(s) = \frac{k \cdot (s+1)}{4+(s+2)^2}$$

二. 巴特沃思滤波器.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

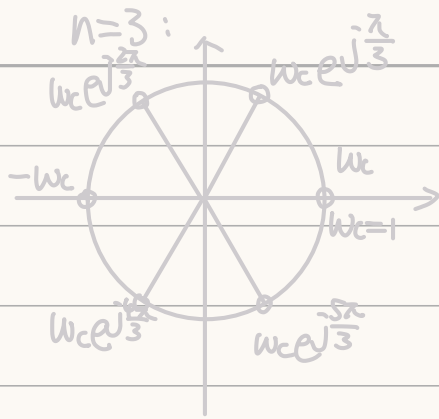
1. 确定阶数: $n = \frac{\lg \sqrt{10^{0.105} - 1}}{\lg \frac{\omega_s}{\omega_c}}$ 舍去.

2. $H(s)$ 有两种求法:

① 查表: 例如 $n=3$: $\bar{s}^3 + 2\bar{s}^2 + 2\bar{s} + 1$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^3 + 2\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2 + 2\frac{s}{\omega_c} + 1}$$

② 直接做: $H(s) = \frac{\omega_c^n}{\prod_{k=1}^n (s-s_k)}$, s_k 是左半平面极点.



$2n$ 个点均匀分布, 关于虚轴对称.

三. 模拟滤波器 $H_a(s)$ $\xrightarrow[\text{不变法}]{\text{冲激响应}}$ 数字滤波器 $H(z)$.

$$\frac{1}{s-s_k} \Rightarrow \frac{1}{1-\frac{e^{s_k T}}{z}}$$

四. 设计巴特沃思数字滤波器

1. 利用 Ω, ω 关系转为模拟滤波器指标.

冲激响应不变法: $\Omega = \omega T$

双线性变换法: $\omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega}{2}$

2. 计算阶数

3. 用模拟滤波器的方法求 $H(s)$

4. 利用 s, z 关系转为 $H(z)$.

冲激响应不变法: $\frac{1}{s-s_k} \Rightarrow \frac{1}{1-\frac{e^{s_k T}}{z}}$

双线性变换法: $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$

五. 判断滤波器为低通/高通:

$$H(z) \xrightarrow{\text{两种映射方法}} H(s) \xrightarrow{s=j\omega} H(j\omega).$$

求 $|H(j\omega)|$.

$$\omega \rightarrow 0 \text{ 时, } |H(j\omega)| \rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ 高通

$$\omega \rightarrow \infty \text{ 时, } |H(j\omega)| \rightarrow 1$$

反之低通.

六. 判断滤波器是否适合用冲激响应不变法转换为数字滤波器

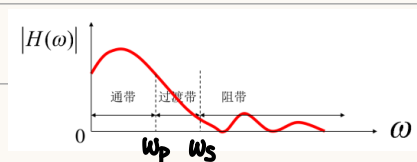
看滤波器在频域的高频段是否“限带”。

⇒ 不适合高通, 带阻。

七. 零极点知识,

1. 中心频率 $\omega_0 = \sqrt{\omega_p \cdot \omega_s}$

2. 衰减系数 $\delta = -20 \lg |H(\omega)|$



第0章

1. 能量: $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt$

功率 $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt.$

2. 能量信号: E 有限, $P=0$.

功率信号: $E=\infty$, $0 < P < \infty$

eg.

1. 下列说法正确的是 (ABC)

A. 一般周期信号是功率信号

B. 一般时限非周期信号是能量信号

C. $u(t)$ 是功率信号

D. e^t 是能量信号

A. ✓

B. ✓

C. $u(t)$: $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt = \infty$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\int_0^T 1 dt}{T} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ 为功率信号. ✓

D. e^t 显然能量无穷大. 不是能量信号.

3. 周期信号之和为周期信号 $\Leftrightarrow$ 存在一个大周期 T , $T = k_1 T_1 = k_2 T_2 = \dots$

(其中 $k_1, k_2, \dots$ 为正整数)

几个变换的关系推导.

1. FS $\rightarrow$ FT

$$F_n = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

令 $T \rightarrow \infty$, $\omega_0 \rightarrow 0$ 离散谱线越来越密.

令 $n\omega_0 = \omega$, 频谱密度函数 $F(\omega) = T \cdot F_n$.

$$\Rightarrow F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

"FT 可以看作 FS 在 $T \rightarrow \infty$ 时的极限".

谱线间隔 $\rightarrow 0$.

2. 拉氏变换与 FT

$$L(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \mathcal{F}[f(t) e^{-\sigma t}]$$

当 $\sigma = 0$ 时, 拉氏与傅氏相同. 此时 $s = j\omega$.

"FT 是 LT 在虚轴上的特例".

3. DFS $\rightarrow$ DTFT.

$$X(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-jk\Omega_0 n}$$

令 $N \rightarrow \infty$, $\Omega_0 \rightarrow 0$, 令 $k\Omega_0 = \Omega$, $x(\Omega) = N X(k\Omega_0)$

$$\Rightarrow X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-j\Omega n}$$

"DTFT 是 DFS 当 $N \rightarrow \infty$ 时的极限".

4. DTFT $\rightarrow$ DFT DFS $\rightarrow$ DFT

对有限长(N)序列: $x(n)$

$$X(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\Omega n}$$

在单位圆上等间隔取样: $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$

$$\therefore X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(\Omega) e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$$

"DFT是有限长序列DTFT在 $[0, 2\pi)$ 上的
N点采样".

"DFT可以看作有限长序列周期延拓后的DFS"

5.2与DFT、DTFT

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n}$$

$$X(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-j\Omega n}$$

$$\text{即 } X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{jk\frac{2\pi}{N}}}$$

$$X(\Omega) = X(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}}$$

"DFT是Z变换在单位圆上的N点等间隔采样".

"DTFT是Z变换在单位圆上的取值"

6. Z. 拉氏.

$$\text{拉: } L(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$\text{Z: } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n}$$

对拉氏进行采样, 周期T: $t = n \cdot T$

$$e^{-st} = e^{-sT n} = (e^{sT})^{-n} \Rightarrow z = e^{sT}$$

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$s\text{平面} \begin{cases} \text{虚轴} \rightarrow \sigma = 0 \rightarrow |z| = 1 \text{ 单位圆上} \\ \text{左半平面} \rightarrow \sigma < 0 \rightarrow |z| < 1 \text{ 单位圆内} \\ \text{右半平面} \rightarrow \sigma > 0 \rightarrow |z| > 1 \text{ 单位圆外} \end{cases}$$

“ 拉氏变换是连续时间指数 e^{st} 经采样变为离散指数 z^n , 有 $z = e^{sT}$ ”